



Analysis

Teil 4: Unendliche Reihen

Prof. Dr. Christian Blick

Themenübersicht

- unendliche Reihen: Definition und Beispiele
- Anwendungen unserer Kenntnisse über Folgen auf Reihen
- Wichtige Beispiele: Geometrische Reihe, harmonische Reihe
- Konvergenzkriterien für Reihen
- absolute Konvergenz
- Quotientenkriterium und Wurzelkriterium für absolute Konvergenz
- Alternierende Reihen: Leibniz-Kriterium

Lernziele

- 1 Sie kennen die Definition und wichtige Beispiele von Reihen und können Reihen eigenständig definieren.
- 2 Sie können Konvergenzkriterien anwenden um Konvergenzeigenschaften von Reihen zu bestimmen.

Definition 1

Wir betrachten eine Folge $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$. Die Folge $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{j=1}^n a_j,$$

$n \in \mathbb{N}$, bezeichnen wir als **unendliche Reihe**. Die einzelnen Folgenglieder bezeichnen wir als **Teil- oder Partialsummen**. Falls der Grenzwert der unendlichen Reihe $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ existiert, dann schreiben wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n a_j = \sum_{j=1}^{\infty} a_j = S$$

und bezeichnen S als den Grenzwert der Reihe.

Beispiel: Ein Auto beschleunigt

Die Geschwindigkeit des Autos v_n zum Zeitpunkt t_n ist

$$v_n = v_0 + \sum_{j=1}^n a_j \Delta t \quad \text{mit}$$

$\Delta t = t_{j+1} - t_j$: Zeitschritweite

a_j : Beschleunigung zum Zeitpunkt t_j

Wird unendlich lange beschleunigt, ist der Grenzwert der Reihe

$$v = v_0 + \sum_{j=1}^{\infty} a_j \Delta t$$

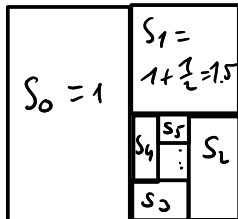
Ist eine Folge $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ gegeben, bleibt die Geschwindigkeit beschränkt und ist der Grenzwert v konvergent?

Aufgabe: Geometrische Reihe

Zeigen Sie: Für alle $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ und alle $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$\sum_{j=0}^n q^j = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$q = \frac{1}{2}, \quad S_n = \sum_{j=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^j$$



Aufgabe: Geometrische Reihe

Beweis mittels Induktion:

IA: $n=0$

$$LS: \sum_{j=0}^0 q^j = q^0 = 1$$

$$RS: \frac{1 - q^{0+1}}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1$$

$$LS = RS \quad \checkmark$$

$$IV: \sum_{j=0}^n q^j = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad \text{für ein } n \in \mathbb{N}$$

IS: $n \rightarrow n+1$

Aufgabe: Geometrische Reihe

$$ID: \sum_{j=0}^{n+1} q^j = \frac{1 - q^{(n+1)+1}}{1 - q} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q}$$

$$\sum_{j=0}^{n+1} q^j = q^{n+1} + \sum_{j=0}^n q^j$$

$$IV = q^{n+1} + \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

$$= \frac{\cancel{q^{n+1}} - q^{n+2}}{1 - q} + \frac{1 - \cancel{q^{n+1}}}{1 - q}$$

Aufgabe: Geometrische Reihe

$$= \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q} \quad \checkmark$$

Aus der Aufgabe der vorigen Folien folgt unmittelbar der

Satz 1

Sei $q \in \mathbb{R}$. Die **geometrische Reihe**

$$\sum_{j=0}^{\infty} q^j$$

divergiert für $|q| \geq 1$. Für $|q| < 1$ hingegen konvergiert die geometrische Reihe und für den Grenzwert gilt

$$\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{1}{1 - q}$$

Satz 2

Die **harmonische Reihe** divergiert, d.h es gilt:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j} = \infty$$

Warum gilt diese Aussage?

Harmonische Reihe

Für beliebiges $k \in \mathbb{N}$ und $n \geq 2^k$ gilt:

$$\begin{aligned}
 S_n &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \\
 &\geq 1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{k-1}+1} + \dots + \frac{1}{2^k}\right) \\
 &\geq 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} + 4 \cdot \frac{1}{8} + \dots + 2^{k-1} \cdot \frac{1}{2^k} \\
 &= 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{k \text{ mal}} \\
 &= 1 + \frac{k}{2}
 \end{aligned}$$

Harmonische Reihe

Mit $k \rightarrow \infty$ (und damit wegen $n \geq 2^k$ mit
 $n \rightarrow \infty$) folgt

$$\lim_{k \rightarrow \infty} S_{2^k} \geq \lim_{k \rightarrow \infty} 1 + \frac{k}{2} = \infty$$

Drei weitere Beispiele

Diese drei Reihen und ihre Grenzwerte sollte man kennen:

Exponentialreihe:

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j!} = e \quad , \quad \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} = e^x$$

Alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \frac{1}{j} = \ln 2$$

Leibniz-Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{2j+1} = \frac{\pi}{4}$$

Konvergenzkriterien für Reihen

Unendliche Reihen sind nichts anderes als spezielle Folgen. Wir können daher alle uns für Folgen bekannten Resultate und Begriffe auf Reihen anwenden.

Darüberhinaus werden wir im folgenden fünf spezielle Konvergenzkriterien für Reihen besprechen:

- Konvergenzkriterium nach Cauchy
- Majorantenkriterium
- Wurzelkriterium für absolute Konvergenz
- Quotientenkriterium für absolute Konvergenz
- Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen

Cauchy-Kriterium für Reihen

Satz 3: vgl. z.B. Königsberger, 2. Aufl., S. 60

Die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ konvergiert genau dann, wenn die Folge der Partialsummen eine Cauchy-Folge ist. Genauer: Zu jedem $\varepsilon > 0$ müssen wir ein $N \in \mathbb{N}$ finden können, so dass für alle $n > m \geq N$ gilt

$$|S_n - S_m| = |a_{m+1} + a_{m+2} + \cdots + a_n| < \varepsilon.$$

Lemma 1

- a) Für die Konvergenz der Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ ist es eine notwendige Bedingung, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_j = 0$. Freilich ist die Bedingung, dass $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine Nullfolge ist, nicht hinreichend. (Harmonische Reihe divergiert!)
- b) Ändert man endlich viele Summanden einer Reihe, so bleibt eine konvergente Reihe konvergent und eine divergente Reihe divergent.

$\sum_{j=0}^{\infty} 1 + \frac{1}{j}$ ist divergent, da $1 + \frac{1}{j} \xrightarrow{j \rightarrow \infty} 1 \neq 0$

Satz 4: vgl. z.B. Königsberger, 2. Aufl., S. 60

Seien $(a_j)_{j \in \mathbb{N}_0}$ und $(b_j)_{j \in \mathbb{N}_0}$ zwei reelle Zahlenfolgen mit $|a_j| \leq b_j$ für alle $j \in \mathbb{N}_0$. Konvergiert die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$, so konvergiert auch die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ und für den Grenzwert gilt

$$\left| \sum_{j=0}^{\infty} a_j \right| \leq \sum_{j=0}^{\infty} b_j$$

In einem solchen Falle nennt man die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$ auch eine **Majorante** für die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$.

Majorantenkriterium: Beispiele

- 1) Zu beliebigem $(a_j)_{j \in \mathbb{N}_0}$ mit $|a_j| \leq 1$
konvergiert die Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j$$

für $|z| < 1$, da die geometrische Reihe eine

Majorante ist:

$$\left| \sum_{j=0}^{\infty} a_j z^j \right| \stackrel{\Delta\text{-Ungl.}}{\leq} \sum_{j=0}^{\infty} |a_j| |z|^j \leq \underbrace{\sum_{j=0}^{\infty} |z|^j}_{\text{geometrische Reihe}}$$

Majorantenkriterium: Beispiele

2) Sei beliebiges a mit $0 \leq a < 1$ divergiert die Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-a},$$

da die Reihe mit der harmonischen Reihe nach unten abgeschätzt werden kann.

Die harmonische Reihe ist eine sogenannte

Minorante der Reihe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n-a} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

Definition 2

Sei $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine reelle Zahlenfolge. Konvergiert die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} |a_j|$, d.h. gilt

$$\sum_{j=0}^{\infty} |a_j| < \infty,$$

so sagen wir, die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ **konvergiert absolut**.

Absolute Konvergenz

Aus dem vorigen Kapitel über Folgen wissen wir:

Lemma 2

Die Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ konvergiert absolut, wenn die Folge der Partialsummen der Reihe $\sum_{j=0}^{\infty} |a_j|$ nach oben beschränkt ist.

Lemma 3

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert.

Der Beweis obiger Aussage basiert auf dem Cauchy-Kriterium für Folgen, das wir aus Teil 3 der Vorlesung kennen. Für den Beweis sei auf das vorlesungsbegleitende Lehrbuch “Mathematik für das Bachelorstudium I” von M. Plaue und M. Scherfner, Spektrum Verlag, S. 234/235, verwiesen.

Erläuterung: Man beachte, dass das obige Lemma keine Aussage über den Grenzwert der Reihe selbst macht, da für absolut konvergente Reihen im allgemeinen(!) gilt

$$\sum_{j=0}^{\infty} a_j \neq \sum_{j=0}^{\infty} |a_j|.$$

Ein wichtiges Beispiel

Es sei $s \in \mathbb{R}$ und wir betrachten die Reihe

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^s}.$$

Die obige Reihe konvergiert im Falle $s > 1$ und divergiert im Falle $s \leq 1$. (Unter den obigen Reihen grenzt also die harmonische Reihe die konvergenten Reihen von den divergenten Reihen ab.)

Warum gilt diese Aussage?

Ein wichtiges Beispiel

Zu zeigen:

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^s} \quad \begin{cases} \text{konvergent,} & \text{falls } s > 1 \\ \text{divergent,} & \text{falls } s \leq 1 \end{cases}$$

Im Fall $s > 1$ schätzen wir die Partialsummen S_n mit S_{2^k-1} mit $2^k-1 \geq n$ ab.

$$\begin{aligned} S_n &\leq S_{2^k-1} \\ &= (1) + \left(\frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s}\right) + \dots + \left(\frac{1}{2^{(k-1)s}} + \dots + \frac{1}{(2^k-1)^s}\right) \\ &\leq 1 + 2 \frac{1}{2^s} + \dots + 2^{k-1} \frac{1}{2^{(k-1)s}} \end{aligned}$$

Ein wichtiges Beispiel

$$= 1 + \frac{1}{2^{s-1}} + \dots + \frac{1}{2^{(s-1)(k-1)}}$$

$$= \underbrace{\sum_{j=0}^{k-1} \left(\frac{1}{2^{s-1}} \right)^j}_{\text{geom. Reihe}}$$

$$\left| \frac{1}{2^{s-1}} \right| < 1, \text{ da } s > 1$$

$$< \sum_{j=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{s-1}} \right)^j$$

$$= \frac{1}{1 - 2^{1-s}}$$

$$\frac{1}{2^{s-1}} = 2^{-(s-1)} = 2^{1-s}$$

Ein wichtiges Beispiel

Damit ist

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{j^s} \text{ konvergent für } s > 1$$

Im Falle $s \leq 1$ nutzen wir die Abschätzung

$$\begin{aligned} S_n &= 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{j^s} + \dots + \frac{1}{n^s} \\ &\geq 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

Mit der Partialsumme der harmonischen Reihe wächst also $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ unbeschränkt. Dies zeigt die Divergenz für $s \leq 1$

Satz 5

Wir betrachten zwei absolut konvergente Reihen $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ und $\sum_{j=0}^{\infty} b_j$, d.h. es ist $\sum_{j=0}^{\infty} |a_j| < \infty$ und $\sum_{j=0}^{\infty} |b_j| < \infty$. Dann gilt:

- 1 Absolut konvergente Reihen darf man gliedweise addieren und subtrahieren.
- 2 Konvergenz und Grenzwert der absolut konvergenten Reihen sind unabhängig von der konkreten Reihenfolge der Summation.
- 3 Das Produkt der Reihen existiert und kann auf die gleiche Weise wie das Produkt zweier Polynome berechnet werden, d.h.

$$\left(\sum_{j=0}^{\infty} a_j \right) \cdot \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right) = \sum_{j=0}^{\infty} c_j, \quad c_j = \sum_{k=0}^j a_k b_{j-k}, \quad j \in \mathbb{N}_0.$$

Satz 6

Sei $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine reelle Zahlenfolge. Konvergiert die Folge der Wurzeln

$$(w_j)_{j \in \mathbb{N}} = \left(\sqrt[j]{|a_j|} \right)_{j \in \mathbb{N}} \quad \text{mit} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} w_j = w,$$

dann gilt für die unendliche Reihe $S_n = \sum_{j=1}^n a_j$, $n \in \mathbb{N}$:

- a) Im Falle $w < 1$ konvergiert die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ absolut.
- b) Im Falle $w > 1$ divergiert $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- c) Im Falle $w = 1$ ist auf der Basis des Wurzelkriteriums keine Aussage möglich.

Wurzelkriterium: Beispiel

Die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} j x^j$ konvergiert für $|x| < 1$,

denn nach dem Wurzelkriterium gilt

$$\begin{aligned} \omega &= \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|j x^j|} \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|j|} \cdot \lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|x|^j} \end{aligned}$$

$$= 1 \cdot |x|$$

$$< 1$$

Wurzelkriterium: Beispiel

Beweis

Im Fall $\omega = 1$ bleibt die Konvergenzfrage unentschieden.

So ist z.B. $\omega = 1$ $\forall$ Reihen

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j^s}$$

Sei q eine Zahl mit $\omega < q < 1$. Dann gibt es ein $N \in \mathbb{N}$,

s.d. $\sqrt[j]{|a_j|} \leq q$

also $|a_j| \leq q^j \quad \forall j > N.$

Wurzelkriterium: Beispiel

Die Reihe $\sum_{j=N}^{\infty} |a_j|$ besitzt also die konvergente

Majorante $\sum_{j=N}^{\infty} q^j$. Daraus erkennen wir die

Konvergenz im Fall $w < 1$.

Im Fall $w > 1$ gibt es unendlich viele j mit $\sqrt[j]{|a_j|} > 1$.

Die Folge $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ konvergiert also **nicht** gegen 0.

Dies beweist die Divergenz im Fall $w > 1$.

Wurzelkriterium: Beispiel

Satz 7

Sei $(a_j)_{j \in \mathbb{N}}$ eine reelle Zahlenfolge mit $a_j \neq 0$ für alle $j \in \mathbb{N}$. Konvergiert die Folge der Quotienten

$$(q_j)_{j \in \mathbb{N}} = \left(\left| \frac{a_{j+1}}{a_j} \right| \right)_{j \in \mathbb{N}} \quad \text{mit} \quad \lim_{j \rightarrow \infty} q_j = q,$$

dann gilt für die unendliche Reihe $S_n = \sum_{j=1}^n a_j$, $n \in \mathbb{N}$:

- a) Im Falle $q < 1$ konvergiert die Reihe $\sum_{j=1}^{\infty} a_j$ absolut.
- b) Im Falle $q > 1$ divergiert $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- c) Im Falle $q = 1$ ist auf der Basis des Quotientenkriteriums keine Aussage möglich.

Quotientenkriterium: Beispiel

Für jedes $z \in \mathbb{R}$ konvergiert die Reihe

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{z^j}{j!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \quad (= e^z)$$

Für $z=0$ ist die Konvergenz offensichtlich
und $|z| > 0$ liefert das Quotientenkriterium

$$\rho = \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{j+1}}{(j+1)!} : \frac{z^j}{j!} \right| = \lim_{j \rightarrow \infty} \left| \frac{z^{j+1}}{(j+1)!} \cdot \frac{j!}{z^j} \right|$$

$$= \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{|z|}{j+1} = 0 < 1$$

Quotientenkriterium: Beispiel

Beweis des Wurzelkriteriums:

Im Fall $\rho = 1$ bleibt die Konvergenzfrage unentschieden.

So ist z.B. $\rho = 1$ für alle Reihen

$$\sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{j^s}$$

Sei q eine Zahl mit $\rho < q < 1$. Dann gibt es ein N ,

Quotientenkriterium: Beispiel

sodass

$$\sqrt[j]{|a_j|} \leq q, \quad \text{also} \quad |a_j| \leq q^j$$

Die Reihe $\sum_{j=N}^{\infty} |a_j|$ besitzt also die konvergente Majorante $\sum_{j=N}^{\infty} q^j$. Daraus erkennen wir die Konvergenz im Fall $w < 1$.

Im Fall $w > 1$ gibt es unendlich viele j mit $\sqrt[j]{|a_j|} > 1$, also $|a_j| > 1$. Daher ist die Reihe für $w > 1$ divergent.

Quotienten- vs. Wurzelkriterium

Das Quotientenkriterium ist in der Anwendung oft handlicher als das Wurzelkriterium, es hat jedoch (– wie wir auch bereits aus den Erläuterungen zu den beiden Kriterien gesehen haben –) im Gegenzug einen begrenzteren Anwendungsbereich.

Wir betrachten hierzu ein erläuterndes Beispiel:

Es sei $0 < a < 1$ und wir betrachten die Reihe

$$1 + a^3 + a^2 + a^5 + a^4 + a^7 + \dots$$

wobei

$$a_j = \begin{cases} a^{j-1} & , \quad j \text{ ungerade} \\ a^{j+1} & , \quad j \text{ gerade} \end{cases}$$

Quotienten- vs. Wurzelkriterium

Mit dem Wurzelkriterium erhalten wir aus

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \sqrt[j]{|a_j|} = a < 1$$

unmittelbar die Konvergenz.

Das Quotientenkriterium hilft uns hingegen nicht,

da $\left| \frac{a_{j+1}}{a_j} \right|$ abwechselnd die Werte a^3 und a^{-1} annimmt.

Quotienten- vs. Wurzelkriterium

Alternierende Reihen: Motivation

Das Beispiel der **alternierenden harmonischen Reihe**

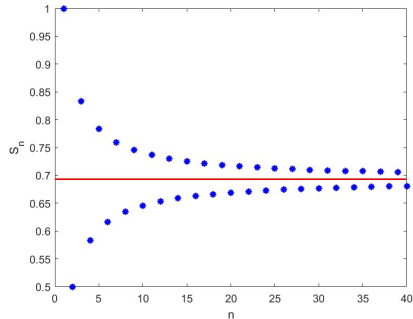
$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \frac{1}{j} = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j+1} = \ln 2$$

zeigt: Es gibt konvergente Reihen, die nicht absolut konvergieren, und deren Konvergenz wir folglich auch nicht mit dem Wurzel- oder Quotientenkriterium nachweisen können.

Betrachtet man die alternierende harmonische Reihe graphisch, erkennt man, dass die Folge der Partialsummen (wegen des alternierenden Vorzeichens der einzelnen Summanden) um den Grenzwert schwankt. Genau wie bei einer Intervallschachtelung grenzen die Partialsummen den Grenzwert immer besser ein.

Alternierende Reihen: Motivation

$$\sum_{j=1}^{\infty} (-1)^{j+1} \frac{1}{j} = \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j \frac{1}{j+1} = \ln 2$$



Satz 8: vgl. z.B. Königsberger, 2. Aufl., S. 63

Es sei $(a_j)_{j \in \mathbb{N}_0}$ eine **monoton fallende** reelle Zahlenfolge mit $a_j \geq 0$, $j \in \mathbb{N}_0$, und $\lim_{j \rightarrow \infty} a_j = 0$. Dann konvergiert die folgende alternierende Reihe, d.h.

$$\sum_{j=0}^{\infty} (-1)^j a_j = S \in \mathbb{R}.$$

Approximiert man den Grenzwert S der alternierenden Reihe durch die Folge der Partialsummen $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$, so gilt

$$|S - S_n| = \left| S - \sum_{j=0}^n (-1)^j a_j \right| \leq a_{n+1}.$$

Leibniz-Kriterium

Anders formuliert: Beim Abbruch der alternierenden Reihe nach dem n -ten Glied, ist der Betrag des Abbruchfehlers höchstens so groß wie a_{n+1} , der Betrag des ersten weggelassenen Summanden.

Weitere Erläuterungen, Erklärungen und Beispiele zum Leibniz-Kriterium:

Leibniz-Kriterium

Leibniz-Kriterium

Leibniz-Kriterium

Leibniz-Kriterium

Leibniz-Kriterium

Zusammenfassung: Wichtige Begriffe

Wir haben uns beschäftigt mit...

- ...der Definition und Beispielen unendlicher Reihen
- ...wichtigen Reihen (Geometrische Reihe, harmonische Reihe, Exponentialreihe, alternierende harmonische Reihe, Leibniz-Reihe)
- ...Konvergenzkriterien für Reihen
 - Majorantenkriterium
 - Wurzelkriterium für absolute Konvergenz
 - Quotientenkriterium für absolute Konvergenz
 - Leibniz-Kriterium für alternierende Reihen